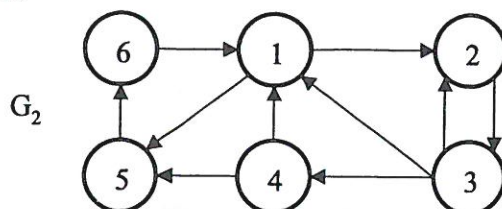
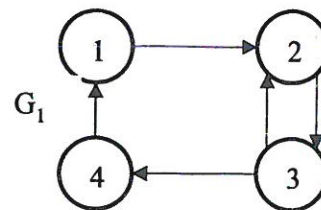


Médian AI25 – mai 2019 – 2h – Poly et notes de cours autorisés.

\ EXERCICE (5 points)

Soit G un graphe fortement connexe. Par définition, on dit que r est une période de G si r est diviseur commun des longueurs de tous les circuits de G . La période maximale est donc le PGCD des longueurs des circuits de G . On considère les graphes G_1 et G_2 ci-dessous :

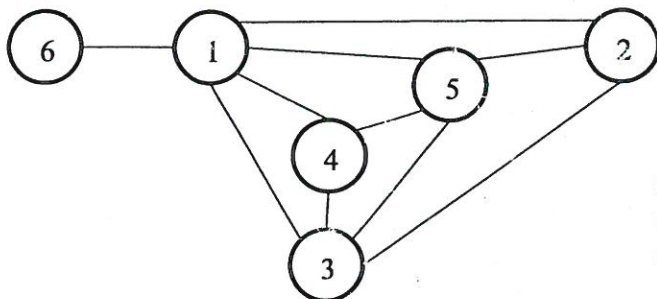


1. Montrer que, dans la définition d'une période, on peut se limiter aux circuits élémentaires.
2. Donner les périodes maximales des graphes G_1 et G_2 ci-dessus.
3. Indiquer quelles sont les composantes connexes de G_1 et G_2 .
4. Indiquer quelles sont les composantes fortement connexes de G_1 et G_2 .
5. Dessiner le graphe réduit de G_2 .
6. Existe-t-il un circuit Hamiltonien dans G_2 ? Justifier.
7. Existe-t-il un circuit Eulérien dans G_1 ? Justifier.

PROBLEME (15 points)

Définition : une séquence graphique est une suite de nombres entiers telle qu'il existe un graphe sans boucle dont la suite des degrés des sommets est cette séquence.

Exemple :



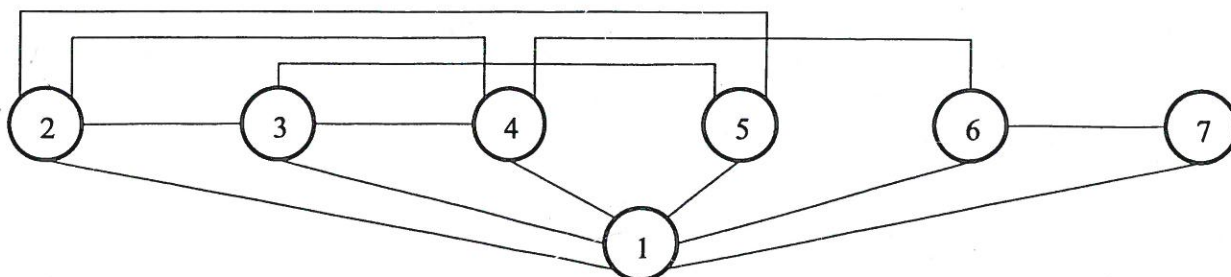
La séquence 5 3 4 3 4 1 est une séquence graphique. Elle représente en effet la suite des degrés des sommets 1, 2, 3, 4, 5, 6 du graphe ci-à-gauche.

Le but du problème est d'étudier un algorithme reconnaissant les séquences graphiques.

ALGORITHME

1. lire S une séquence de n nombres entiers ;
2. si (il existe $i \in S$ tel que $i > n-1$ ou $i < 0$) alors retourner faux ; /* la séquence S n'est pas graphique */
3. pour $k \leftarrow 1$ à n faire {
 - 3.1 Déterminer le plus grand nombre p restant dans la séquence S ;
 - 3.2 Si ($p < 0$) alors retourner faux ; /* la séquence S n'est pas graphique */
 - 3.3 Éliminer le plus grand élément p de S et soustraire 1 aux p plus grands éléments restants dans la séquence ;
4. retourner vrai ; /* la séquence S est graphique */

Partie A : Etude de l'algorithme (4 points)



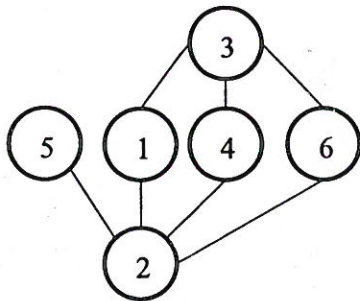
- Q.1- Quelle est la séquence graphique du graphe ci-dessus ?
- Q.2- Appliquer l'algorithme à la séquence $S = 6444332$. On rapportera les valeurs successives de S .

- Q.3- Appliquer l'algorithme aux séquences 7432111, 5442331 et 4354312.
- Q.4- Montrer que, si la première suite S ne contient pas de nombre strictement supérieur à $n-1$, la deuxième suite est de longueur $n-1$ et ne contient pas de nombre strictement supérieur à $n-2$.
- Q.5- Montrer que, sous cette même hypothèse, la k^{e} suite S est de longueur $n-k+1$ et ne contient pas de nombre strictement supérieur à $n-k$.

Partie B : Complexité de l'algorithme (3 points)

- Q.1- Proposer une structure de données pour coder la séquence S (avec éventuellement d'autres structures auxiliaires) et évaluer la complexité des parties 3.1, 3.2 et 3.3 de l'algorithme. En déduire votre complexité globale pour l'algorithme. Vous pourrez si vous le jugez utile introduire une séquence ordonnée sachant que le tri de x éléments se fait en $O(x \ln x)$.
- Q.2- Expliquer votre stratégie pour faire efficacement les parties 3.1 et 3.3 de l'algorithme avec le codage indiqué. Expliciter entièrement la partie 3.3 de l'algorithme et indiquer la complexité de chaque partie 3.1, 3.2 et 3.3.
- Q.3- Quelle complexité obtenez-vous si vous utilisez un tableau TAB où $TAB[k]$ est égal au nombre d'entiers de degré k dans la séquence ? Justifiez.

Partie C : Propriétés théoriques (4 points) (cette partie est indépendante des parties A et B).



- Q.1- Le graphe ci-contre est un graphe dont la séquence graphique est 2 4 3 2 1 2. Le sommet qui a le degré maximal est le sommet 2. La somme des degrés des sommets adjacents au sommet 2 est 7. Parmi tous les graphes de séquence graphique 2 4 3 2 1 2, dessiner un graphe G dont la somme des degrés des sommets adjacents au sommet de degré maximal (c'est-à-dire le sommet 2) est maximale ? En déduire que pour une même séquence graphique, il peut exister plusieurs graphes.

On veut montrer le théorème suivant :

Théorème fondamental - Une séquence S est graphique si et seulement si :

- α) S ne contient ni de terme strictement plus grand que $n-1$, ni de terme strictement négatif ;
- β) la séquence S' obtenue en déterminant le plus grand nombre p de S , en éliminant l'élément p de S et en soustrayant 1 aux p plus grands termes restant dans la séquence est une séquence graphique.

Q.2- Montrer que les conditions α et β sont suffisantes.

Q.3- Montrer que la condition α est nécessaire.

Q.4- On veut maintenant montrer que β est également nécessaire.

Pour cela, on considère, parmi les graphes de séquence graphique S , un graphe G dont la somme des degrés des sommets adjacents au sommet de degré maximal, noté z , soit maximale.

Soit p , le degré du sommet z . On montre alors, par l'absurde, que dans G , le sommet z est relié aux p sommets de plus haut degré :

- a) En supposant cette propriété fausse, montrer que dans G il existe deux sommets j et k avec : le sommet k est voisin de z , le sommet j n'est pas voisin de z , et $d_j > d_k$.
- b) Montrer alors qu'il existe un sommet y voisin de j et non voisin de k .
- c) Remplacer les deux arêtes $[j, y]$ et $[z, k]$ par les deux arêtes $[z, j]$ et $[y, k]$ pour obtenir le graphe G' . Montrer la contradiction.
- d) En déduire que la condition β est nécessaire.

Partie D : Validité de l'algorithme (4 points)

- Q.1- Prouver la validité de l'algorithme en vous appuyant sur le théorème fondamental que l'on pourra admettre pour répondre à cette question.
- Q.2- Compléter l'algorithme de manière à ce qu'il construise simultanément un graphe G de séquence graphique S quand il existe. On utilisera une matrice d'adjacence A pour coder ce graphe. Quelle est la nouvelle complexité de l'algorithme ?